Clima y actividad agrícola en Yucatán

Data Brief · DEFINE · Datostada MX 2026 · BARK-D · 13 de noviembre de 2026

Pregunta. ¿En qué medida el riego, frente al temporal, mantiene estable el rendimiento (ton/ha) y el valor de producción a precios constantes ante anomalías de lluvia y temperaturas extremas en los municipios de Yucatán?

Objetivo. Comparar cómo varían rendimiento y valor de producción (precios constantes) bajo riego y temporal en años con anomalías de lluvia o calor extremo, e identificar cultivos y zonas donde el riego se asocia con mayor estabilidad. Es un análisis descriptivo, no causal.

Definiciones

- **Estabilidad:** desviación porcentual del rendimiento respecto al promedio histórico del mismo municipio, cultivo y modalidad.
- **Anomalía de lluvia:** precipitación del ciclo bajo el percentil 20 o sobre el 80 de su historia local. **Calor extremo:** días consecutivos sobre un umbral de temperatura máxima, por fijar con las series del SIH.

Audiencia. Dependencias estatales de desarrollo agropecuario, organizaciones de productores e investigadores en adaptación climática y planeación agrícola.

Relevancia. Los resultados del campo varían entre municipios, cultivos y modalidades. En el cierre 2025, el 81% de la superficie sembrada es de temporal y el maíz de temporal rinde 1.3 t/ha frente a 5.1 t/ha con riego, lo que sugiere una fuerte dependencia de la lluvia.

Unidad de análisis. Registro municipio–cultivo–ciclo–modalidad–año (estructura del cierre DGSIAP); el clima se agrega a municipio–ciclo–año desde la estación más cercana.

Territorio. Yucatán: 106 municipios y 4 DDR (Mérida, Ticul, Tizimín y Valladolid).

Periodo. Meta 2015–2025, anual y por ciclo (Otoño-Invierno, Primavera-Verano, Perennes); mínimo viable 2019–2025 según las series completas del SIH. DGSIAP cubre 2003–2025, pero el archivo revisado solo contiene 2025.

Fuentes. (1) DGSIAP, cierre de producción agrícola municipal (CSV, datos abiertos: nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos); (2) SIH-CONAGUA, un CSV diario por estación con precipitación, temperatura media, máxima y mínima, y evaporación.

3. Variables

Bloque	Variables	Uso
Agrícolas (DGSIAP)	Sembrada, Cosechada, Siniestrada (ha); Volumenproduccion (ton); Rendimiento (ton/ha); Preciomediorural; Valorproduccion ($)	Resultado: rendimiento (principal) y valor a precios constantes (secundaria)
Dimensiones (DGSIAP)	Anio, Nommunicipio, Nomddr, Nomcader, Nomcultivo, Nomcicloproductivo, Nommodalidad	Segmentación
Clima (SIH)	Precipitación (por ciclo, días con lluvia); temperatura máxima, mínima y media; anomalías vs. promedio histórico	Explicativas, por ciclo y municipio

4. Plan inicial

1. **Reunir.** Descargar cierres DGSIAP (meta 2015–2025), filtrar Yucatán y armar un panel; descargar las series diarias de las 170 estaciones SIH de Yucatán.
2. **Depurar.** Normalizar nombres, verificar codificación (latin-1) y tratar registros con producción cero o cosechada menor que sembrada (frecuentes en henequén y otros perennes).
3. **Asignar clima.** Medir cobertura por estación (precipitación y temperatura máxima por año), resolver duplicadas, vincular cada municipio con la estación más cercana que cumpla y calcular lluvia, temperaturas y anomalías por ciclo.
4. **Delimitar.** Excluir pastos y praderas (78% de la superficie, 41% del valor) y limitarse a cultivos en riego y temporal en varios municipios, como maíz y cítricos.
5. **Comparar.** Medir la desviación del rendimiento en años normales y anómalos por modalidad y cultivo; luego probar un panel con efectos fijos de municipio y año.
6. **Comunicar.** Dashboard en Tableau con filtros por cultivo, ciclo y tipo de anomalía, con fuentes, unidades, periodos y límites.

5. Límites

- **Siniestrada sin información.** Vale 0 en los 1,198 registros de Yucatán en 2025 y solo 2 son distintos de cero en 2023; no mide pérdidas, por eso la pregunta usa el rendimiento.
- **Un solo año en el archivo.** La variación climática exige varios cierres anuales por descargar.
- **Riego es modalidad, no infraestructura.** El dataset mide cómo se produjo, no qué infraestructura existe en el municipio.
- **Asociación, no causalidad.** Influyen también precios, insumos, apoyos, plagas y decisiones de siembra; el riego puede asociarse con productores más tecnificados.
- **Cobertura climática.** De 170 estaciones, solo 58 de los 106 municipios tienen alguna; el resto usa la más cercana, con error. Si las series no alcanzan, se reducirán periodo o muestra.
- **Estaciones duplicadas** (claves C31xxx y xxxYC, coordenadas casi iguales): verificar si las series son idénticas antes de usarlas.
- **Temperatura por verificar.** Akil (AKIYC) solo registra precipitación de 1977 a 1990, con hueco de junio de 1980 a mayo de 1982; sin temperatura máxima no se define calor extremo.
- **Perennes y riego pequeño.** La ventana climática de los perennes es poco clara y el riego es cerca del 19% de la superficie, concentrado en pocos cultivos y municipios.

Uso de IA. Claude (Anthropic) se usó para explorar el CSV 2025 y el catálogo SIH, refinar la pregunta, redactar este brief y escribir el script de cobertura de estaciones. Las cifras de contexto se calcularon con código sobre Cierre_agricola_mun_2025.csv (DGSIAP, Yucatán) y el catálogo SIH; las series diarias aún no se analizan por completo.